

Procesos estocásticos. Entrega 2:

Procesos de ramificación

Sea $\{\xi_k^{(n)}\}_{k,n \geq 1}$ una familia de variables aleatorias i.i.d. que toman valores enteros no negativos, con media $\mu \geq 0$. Se define recursivamente el proceso

$$X_0 = x, \quad X_{n+1} = \begin{cases} \sum_{k=1}^{X_n} \xi_k^{(n+1)} & \text{si } X_n > 0, \\ 0 & \text{si } X_n = 0. \end{cases}$$

Estos procesos se denominan *procesos de ramificación*. Modelizan dinámicas de reproducción, como por ejemplo la propagación de apellidos en genealogía. X_n representa el número de miembros de una población en la generación n . La población comienza con x miembros y, en cada generación n , los miembros tienen, de forma independiente, un número de descendientes con la misma distribución (la distribución de $\xi_k^{(n)}$ suele denominarse *distribución de descendencia*).

En este enlace puede verse una simulación de un proceso de ramificación realizada por el Prof. Nils Berglund (Université d'Orléans).

Una pregunta natural en estos modelos es si la población sobrevivirá o se extinguirá. El objetivo de este ejercicio es demostrar que:

- Si $\mu < 1$ (es decir, el número esperado de descendientes de cada individuo es menor que 1), entonces la población se extinguirá casi seguramente.
- Si $\mu = 1$ pero $\mathbb{P}(\xi_k^{(n)} = 1) < 1$ (es decir, el número esperado de descendientes de cada individuo es 1, pero hay una probabilidad positiva de que no tengan descendencia), entonces la población se extinguirá casi seguramente.
- Si $\mu > 1$ (es decir, el número esperado de descendientes de cada individuo es mayor que 1), entonces la probabilidad de supervivencia es estrictamente positiva.

Ejercicio 1. Sea $\mathcal{F}_n = \sigma(\xi_k^{(m)} : k \in \mathbb{N}, 1 \leq m \leq n)$. Demuestra que $\mu^{-n}X_n$ es una $\mathcal{F}_n$ -martingala y que converge c.s.

Solución: Veamos que se cumplen las condiciones de la definición de martingala para $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : M_n := \mu^{-n}X_n$.

(I) Para n fijo, $\forall k \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}_n : \xi_k^{(m)}$ es $\mathcal{F}_n$ -medible por construcción, y por lo tanto $X_n = \sum_{k=1}^{X_{n-1}} \xi_k^{(n)}$ es $\mathcal{F}_n$ -medible. Así, $M_n = \mu^{-n}X_n$ es $\mathcal{F}_n$ -medible.

(II) Por la ley de la esperanza total (para variables no negativas), sabemos que

$$\mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_{n-1}]].$$

Ahora, para calcular $\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_{n-1}]$, observamos que

$$\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{\infty} \xi_k^{(n)} \mathbb{1}_{\{k \leq X_{n-1}\}} \middle| \mathcal{F}_{n-1}\right] = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{E}\left[\xi_k^{(n)} \mathbb{1}_{\{k \leq X_{n-1}\}} \middle| \mathcal{F}_{n-1}\right].$$

Como $\mathbb{1}_{\{k \leq X_{n-1}\}}$ es $\mathcal{F}_{n-1}$ -medible y $\xi_k^{(n)}$ es independiente de $\mathcal{F}_{n-1}$, obtenemos que

$$\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_{n-1}] = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{1}_{\{k \leq X_{n-1}\}} \mathbb{E}[\xi_k^{(n)}] = \sum_{k=1}^{X_{n-1}} \mu = \mu X_{n-1}. \quad (1)$$

Así, llegamos a que $\mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[\mu X_{n-1}] = \mu \mathbb{E}[X_{n-1}]$. Por inducción, obtenemos que

$$\mathbb{E}[X_n] = \mu^n x. \quad (2)$$

Por tanto, $M_n = \mu^{-n}X_n$ es integrable con esperanza $\mathbb{E}[M_n] = x$.

(III) De la ecuación (1), obtenemos que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[M_n | \mathcal{F}_{n-1}] &= \mathbb{E}[\mu^{-n}X_n | \mathcal{F}_{n-1}] \\ &= \mu^{-n} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_{n-1}] = \mu^{-n} \mu X_{n-1} = \mu^{-(n-1)} X_{n-1} = M_{n-1}. \end{aligned}$$

Como cumple todas las condiciones, $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una martingala.

Como $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una martingala no negativa y $\sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}[M_n] = x < \infty$, por el teorema de convergencia de martingalas, obtenemos que M_n converge c.s. a una variable aleatoria M_∞ integrable. ■

Ejercicio 2. Supongamos que $\mu < 1$. Demuestra que $\mathbb{P}(X_n > 0 \text{ para todo } n) = 0$.

Pista: Demuestra que $\mathbb{P}(X_n > 0) \leq \mu^n x$.

Solución: Por un lado, de (2), por la desigualdad de Markov, deducimos que

$$\forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{P}(X_n > 0) = \mathbb{P}(X_n \geq 1) \leq \mathbb{E}[X_n] \stackrel{(2)}{\downarrow} \mu^n x. \quad (3)$$

Por otro lado, como $\{\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{X_n > 0\}$ y la sucesión de eventos $(\{X_n > 0\})_{n \in \mathbb{N}}$ es decreciente (pues si $X_n = 0$, entonces $X_{n+1} = 0$), por el teorema de convergencia monótona para sucesiones decrecientes de conjuntos, obtenemos que

$$\mathbb{P}(\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{X_n > 0\}\right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_m > 0).$$

Juntando todo, obtenemos que

$$\mathbb{P}(\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_m > 0) \stackrel{(3)}{\downarrow} \lim_{m \rightarrow \infty} \mu^m x = 0.$$

Por lo tanto, concluimos que $\mathbb{P}(\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0) = 0$. ■

Ejercicio 3. Supongamos que $\mu = 1$ y $\mathbb{P}(\xi(n)_k = 1) < 1$. Demuestra que

$$\mathbb{P}(\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0) = 0.$$

Pista: Observa que, como las X_n toman valores enteros y convergen a cierta X_∞ , debe cumplirse que $X_n = X_\infty$ para todo n suficientemente grande, c.s.

Solución: Dividimos la demostración en varios pasos para mayor claridad.

Paso 1: Por el ejercicio 1, sabemos que $M_n = \mu^{-n} X_n = X_n$ converge c.s. a una variable aleatoria M_∞ , es decir, $\exists A \in \mathcal{F} : \mathbb{P}(A) = 0 \wedge \forall \omega \in A^c : \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = M_\infty(\omega)$.

Tomando dicho $A \in \mathcal{F}$, se cumple que

$$\forall \varepsilon > 0 : \forall \omega \in A^c : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : |X_n(\omega) - M_\infty(\omega)| < \varepsilon.$$

En particular, para $\varepsilon = 1/2$, como X_n y M_∞ toman valores enteros, obtenemos que

$$\forall \omega \in A^c : \exists N(\omega) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\omega) : X_n(\omega) = M_\infty(\omega). \quad (4)$$

Por tanto, utilizando de nuevo que $X_n = 0 \implies X_{n+1} = 0$, obtenemos que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0) &= \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : \forall n \in \mathbb{N} : X_n(\omega) > 0\} \cap A^c) \\ &= \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X_\infty(\omega) > 0\} \cap A^c) = \mathbb{P}(X_\infty > 0). \end{aligned}$$

Observamos además que $\{X_\infty > 0\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{X_\infty = k\}$, luego por subaditividad de la medida de probabilidad, llegamos a que

$$\mathbb{P}(\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0) = \mathbb{P}(X_\infty > 0) \leq \sum_{k \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(X_\infty = k).$$

Paso 2: Sea $k \in \mathbb{N}$. Entonces, tenemos que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_\infty = k) &= \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X_\infty(\omega) = k\} \cap A^c) \\ &\stackrel{(4)}{=} \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : \exists N(\omega) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\omega) : X_n(\omega) = k\} \cap A^c) \\ &\leq \mathbb{P}\left(\bigcup_{N \in \mathbb{N}} \{\omega \in \Omega : \forall n \geq N : X_n(\omega) = k\}\right) \\ &\leq \sum_{N \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(\forall n \geq N : X_n = k) = \sum_{N \in \mathbb{N}} \mathbb{P}\left(\bigcap_{n \geq N} \{X_n = k\}\right). \end{aligned}$$

Paso 3: Sean $k, N \in \mathbb{N}$. Para todo $m \in \mathbb{N}$, definimos el suceso

$$B_{N,m}^{(k)} := \bigcap_{n=N}^{N+m} \{X_n = k\}.$$

Entonces, $\bigcap_{n \geq N} \{X_n = k\} = \bigcap_{m \in \mathbb{N}} B_{N,m}^{(k)}$ donde $(B_{N,m}^{(k)})_{m \in \mathbb{N}}$ es una sucesión decreciente de eventos. Por tanto, por el teorema de convergencia monótona para sucesiones decrecientes de conjuntos, obtenemos que

$$\mathbb{P} \left(\bigcap_{m \in \mathbb{N}} B_{N,m}^{(k)} \right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(B_{N,m}^{(k)} \right).$$

Paso 4: Sean $k, N, m \in \mathbb{N}$ fijos, calculemos $\mathbb{P} \left(B_{N,m}^{(k)} \right)$. Como X_N es $\mathcal{F}_N$ -medible, entonces $\{X_N = k\} \in \mathcal{F}_N$. Además, como para todo $r \in \mathbb{N}_m$ la variable aleatoria $\sum_{j=1}^k \xi_j^{(N+r)}$ es independiente de $\mathcal{F}_{N+r-1} \supset \mathcal{F}_N$, obtenemos que

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \left(B_{N,m}^{(k)} \right) &= \mathbb{P} (\forall n \in \{N, \dots, N+m\} : X_n = k) \\ &= \mathbb{P} \left(X_N = k \wedge \sum_{j=1}^k \xi_j^{(N+1)} = k \wedge \dots \wedge \sum_{j=1}^k \xi_j^{(N+m)} = k \right) \\ &\stackrel{\text{independencia}}{\downarrow} \mathbb{P} (X_N = k) \prod_{r=1}^m \mathbb{P} \left(\sum_{j=1}^k \xi_j^{(N+r)} = k \right) \stackrel{\text{i.d.}}{\downarrow} \mathbb{P} (X_N = k) \left(\mathbb{P} \left(\sum_{j=1}^k \xi_j^{(1)} = k \right) \right)^m. \end{aligned}$$

Sea ξ una variable aleatoria con la misma distribución que las $\xi_j^{(n)}$. Entonces, como $\xi \geq 0$, $\mathbb{E}[\xi] = 1$ y $\mathbb{P}(\xi = 1) < 1$ por hipótesis, se sigue que $\mathbb{P}(\xi = 0) > 0$. De lo contrario, si $\mathbb{P}(\xi = 0) = 0$, entonces $\mathbb{E}[\xi] = 1$ implicaría que $\mathbb{P}(\xi = 1) = 1$, contradiciendo la hipótesis. Por lo tanto, tenemos que $\forall j \in \mathbb{N} : \mathbb{P}(\xi_j^{(1)} = 0) = \mathbb{P}(\xi = 0) > 0$.

Observamos además que $\{\sum_{j=1}^k \xi_j^{(1)} = k\}$ tiene intersección vacía con $\{\sum_{j=1}^k \xi_j^{(1)} = 0\}$ (ya que $k \geq 1$). Por lo tanto,

$$\mathbb{P} \left(\sum_{j=1}^k \xi_j^{(1)} = k \right) \leq 1 - \mathbb{P} \left(\sum_{j=1}^k \xi_j^{(1)} = 0 \right) \stackrel{\text{indep.}}{\downarrow} 1 - \prod_{j=1}^k \mathbb{P} \left(\xi_j^{(1)} = 0 \right) = 1 - \mathbb{P}(\xi = 0)^k < 1.$$

Así, obtenemos que $\mathbb{P} \left(B_{N,m}^{(k)} \right) = \mathbb{P} (X_N = k) (1 - \mathbb{P}(\xi = 0)^k)^m$ con $1 - \mathbb{P}(\xi = 0)^k < 1$.

Conclusión: Juntándolo todo, obtenemos que

$$\begin{aligned} \mathbb{P} (\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0) &\stackrel{\text{paso 1}}{\downarrow} \sum_{k \in \mathbb{N}} \mathbb{P} (X_\infty = k) \stackrel{\text{paso 2}}{\downarrow} \sum_{k \in \mathbb{N}} \sum_{N \in \mathbb{N}} \mathbb{P} \left(\bigcap_{n \geq N} \{X_n = k\} \right) \\ &\stackrel{\text{paso 3}}{\downarrow} \sum_{k, N \in \mathbb{N}} \lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(B_{N,m}^{(k)} \right) \stackrel{\text{paso 4}}{\downarrow} \sum_{k, N \in \mathbb{N}} \mathbb{P} (X_N = k) \underbrace{\lim_{m \rightarrow \infty} (1 - \mathbb{P}(\xi = 0)^k)^m}_{=0} \\ &= \sum_{k, N \in \mathbb{N}} \mathbb{P} (X_N = k) \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

■

Ejercicio 4. Supongamos que $\mu > 1$. Demuestra que $\mathbb{P}(X_n > 0 \text{ para todo } n) > 0$. Puedes seguir estos pasos:

- (a) Sea $\varphi : [0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ la función generatriz de probabilidad de la distribución de descendencia, es decir,

$$\varphi(s) = \sum_{j \geq 0} s^j \mathbb{P}(\xi_k^{(n)} = j).$$

Demuestra que φ tiene un único punto fijo $\rho \in [0, 1)$. (Puedes usar, sin demostrarlo, que φ es creciente, convexa, $\lim_{s \uparrow 1} \varphi(s) = 1$ y $\lim_{s \uparrow 1} \varphi'(s) = \mu$.)

- (b) Demuestra que $Z_n := \rho^{X_n}$ converge c.s. a una variable aleatoria Z_∞ tal que $\mathbb{E}Z_\infty = \rho^x$ y $Z_\infty \in \{0, 1\}$ c.s.
(c) Concluye que $\mathbb{P}_x(X_n = 0 \text{ para algún } n \geq 1) = \rho^x < 1$.

Solución:

- (a)

A. Resultados auxiliares

Proposición 5 (Esperanza condicionada). Sea $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad, $X \in \mathcal{L}^1(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ y $\mathcal{F} \subset \Sigma$ una σ -álgebra. Entonces,

$$\exists! Y \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) : \forall Z \in \mathcal{L}^\infty(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) : \mathbb{E}[YZ] = \mathbb{E}[XZ].$$

En particular, $\forall A \in \mathcal{F} : \int_A Y \, d\mathbb{P} = \int_A X \, d\mathbb{P}$.

Esta Y se denomina **esperanza condicionada** de X dada $\mathcal{F}$ y se denota por $\mathbb{E}[X | \mathcal{F}]$.

Demostración: Definimos $\nu : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\nu(A) := \int_A X(\omega) \, d\mathbb{P}(\omega)$, entonces es una medida con signo (ejercicio). Además, $\nu \ll \mathbb{P}$ en $\mathcal{F}$ porque si $A \in \mathcal{F}$ es tal que $\mathbb{P}(A) = 0$, entonces $\nu(A) = \int_A X \, d\mathbb{P} = 0$.

Por tanto, por el teorema de Radon-Nikodym,

$$\exists! Y \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P}) : Y \text{ es } \mathcal{F}\text{-medible} \wedge \forall A \in \mathcal{F} : \nu(A) = \int_A Y \, d\mathbb{P}.$$

Veamos ahora que $\forall Z \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P}) : \mathbb{E}[YZ] = \mathbb{E}[XZ]$:

1. Si Z es una función indicatriz, $Z = \mathbb{1}_A$ con $A \in \mathcal{F}$, entonces

$$\mathbb{E}[Y \mathbb{1}_A] = \int_A Y \, d\mathbb{P} = \nu(A) = \int_A X \, d\mathbb{P} = \mathbb{E}[X \mathbb{1}_A].$$

2. Si Z es una función simple, se tiene por linealidad de la integral (ejercicio).
3. Si $Z \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P})$ se tiene por el teorema de la convergencia dominada.

■

Teorema 6 (Ley de la esperanza total para variables no negativas). Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad, X una variable aleatoria no negativa y $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ una sub- σ -álgebra. Entonces $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X]$.

Demostración: Advertimos que por la proposición 5, la esperanza condicional $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ está definida solo para $X \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Para poder considerar la esperanza condicional de X , tomamos la sucesión $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : X_n := X \cdot \mathbb{1}_{X \leq n}$. Entonces $\|X_n\|_1 = \int_\Omega X_n \, d\mathbb{P} \leq \int_\Omega n \, d\mathbb{P} = n < \infty$, luego $X_n \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ y por lo tanto $Y_n := \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}]$ está bien definida.

Ahora, como $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión no decreciente de variables aleatorias no negativas, por monotonía de la esperanza condicional, obtenemos que $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión no

decreciente de variables aleatorias no negativas. Por tanto, por el teorema de convergencia monótona, si definimos $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] := \lim_{n \rightarrow \infty} Y_n$, tenemos que

$$\forall A \in \mathcal{G} : \int_A \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \, d\mathbb{P} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_A Y_n \, d\mathbb{P} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_A X_n \, d\mathbb{P} = \int_A X \, d\mathbb{P}.$$

Tomando $A = \Omega$, obtenemos que $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X]$ como queríamos demostrar. ■